2 Relatório Técnico

Nº Grupo: 05
Nome dos integrantes:
ERYKA LIMA DA SILVA
HELENA CAPORICCI ALBERTON PINTO
KAUÃ DE OLIVEIRA PEDROSO
MARCO EXPEDITO SCHEFFER LEAL GOMES
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA SILVA
MATHEUS ANJOS DE AGUIAR
ROBERTA ARISSA KARAKAWA

Turma: 1 SIS

Tema do projeto: Plantação de tomate
Sensor: DHT-11 (Temperatura e Humidade)

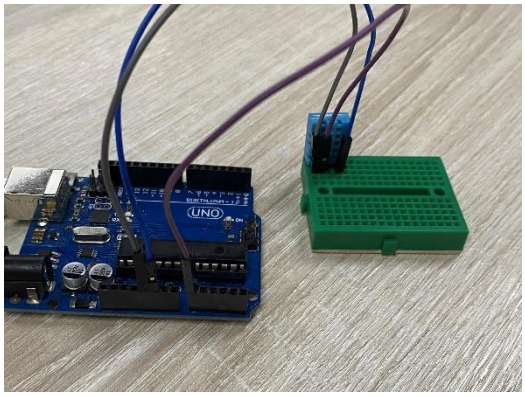
Introdução

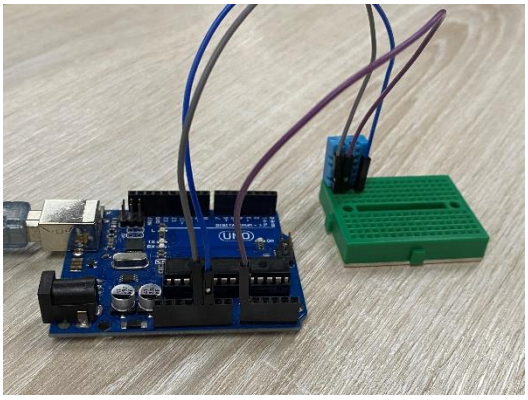
Encontramos então, uma problemática específica. O problema está na falta de controle de temperatura nas estufas de plantação de tomate.
Implementar um sistema de monitoramento de temperatura interna, baseado em sensor DHT-11, juntamente com a placa Arduino Uno, para diminuir as perdas pelo descontrole térmico durante o armazenamento das plantações em estufas garantindo mais eficiência nas tomadas de decisões. Assim, reduzindo a taxa das perdas. O processo será analisado de maneira cuidadosa e cautelosa, através dos dados coletados em forma de gráficos, facilitando a visualização de oscilações durante o desenvolvimento.

Arquitetura de Montagem do Sensor

ARDUINO UNO
Montagem:

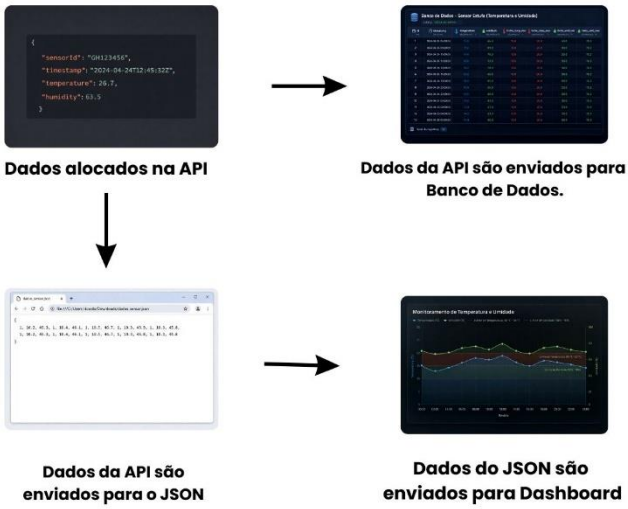
1. DHT-11 (Sensor de temperatura e Umidade)
2. 3 jumpers
3. 1 Mini protoboard
4. 1 cabo USB





O sensor DHT-11 foi adicionado na Placa Arduino no canto superior esquerdo da mini protoboard. O jumper cinza está conectado em 5V na placa e esta conectado no primeiro furo da protoboard. O jumper roxo esta conectado na porta A0 do arduino e no segundo furo da protoboard. E por fim o jumper azul esta conectado na GND da placa do arduino e no ultimo furo da protoboard.

Arquitetura do Sistema



Código do Projeto

```
#include "DHT.h"

#define TIPO_SENSOR DHT11
const int PINO_SENSOR_DHT11 = A0;

DHT sensorDHT(PINO_SENSOR_DHT11, TIPO_SENSOR);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  sensorDHT.begin();
}

void loop() {
  float temperatura = sensorDHT.readTemperature();
  float umidade = sensorDHT.readHumidity();


  if (isnan(temperatura) || isnan(umidade)) {
    Serial.println("Erro ao ler os dados do sensor");
  } else {
//Serial.print("Temperatura");
    Serial.println(temperatura);
    //Serial.print(" ºC ");
    //Serial.print("Umidade: ");
```

```
    Serial.print(umidade);
    Serial.print(";");
  }
  delay(1000);
}
```

```
// função para comunicação serial
const serial = async (
    valoresSensorTemperatura,
    valoresSensorUmidade,
) => {

    // conexão com o banco de dados MySQL
    let poolBancoDados = mysql.createPool(
        {
            host: 'localhost',
            user: 'projetoPI',
            password: 'smartgreen@1',
            database: 'smartgreen',
            port: 3306
        }
```

```
<body>

    <h1>Graphics</h1>
    <div style="display: flex;">
        <div style="width: 50%;">
            <canvas id="sensorTemperatura"></canvas>
        </div>
        <div style="width: 50%;">
            <canvas id="sensorUmidade"></canvas>
        </div>
    </div>

    <script>
        var sensorTemperatura = new Chart(document.getElementById('sensorTemperatura').getContext('2d'), {
            type: 'line',
            data: {
                datasets: [{
                    label: 'Temperatura',
                    borderColor: '#63B1BC',
                    backgroundColor: '#ED145B'
                }]
            },
```

```javascript
// função principal assíncrona para iniciar a comunicação serial e o servidor web
(async () => {
    // arrays para armazenar os valores dos sensores
    const valoresSensorTemperatura = [];
    const valoresSensorUmidade = [];

    // inicia a comunicação serial
    await serial(
        valoresSensorTemperatura,
        valoresSensorUmidade
    );

    // inicia o servidor web
    servidor(
        valoresSensorTemperatura,
        valoresSensorUmidade
    );
})();

// função para criar e configurar o servidor web
const servidor = (
    valoresSensorTemperatura,
    valoresSensorUmidade
) => {
    const app = express();

    // configurações de requisição e resposta
    app.use((request, response, next) => {
        response.header('Access-Control-Allow-Origin', '*');
        response.header('Access-Control-Allow-Headers', 'Origin, Content-Type, Accept');
        next();
    });

    // inicia o servidor na porta especificada
    app.listen(SERVIDOR_PORTA, () => {
        console.log(`API executada com sucesso na porta ${SERVIDOR_PORTA}`);
    });

    // define os endpoints da API para cada tipo de sensor
    app.get('/sensores/temperatura', (_, response) => {
        return response.json(valoresSensorTemperatura);
    });
    app.get('/sensores/umidade', (_, response) => {
        return response.json(valoresSensorUmidade);
    });
}
```

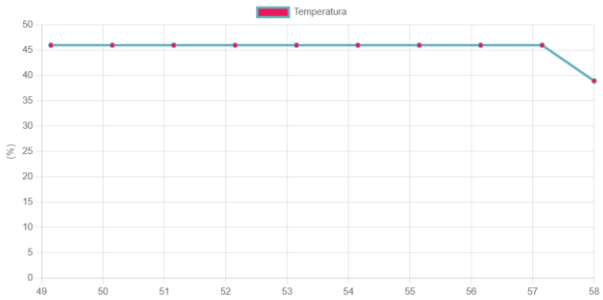
```javascript
// processa os dados recebidos do Arduino
arduino.pipe(new serialport.ReadlineParser({ delimiter: '\r\n' })).on('data', async (data) => {
    console.log(data);
    const valores = data.split(';');
    const sensorTemperatura = parseFloat(valores[0]);
    const sensorUmidade = parseFloat(valores[1]);

    // armazena os valores dos sensores nos arrays correspondentes
    valoresSensorTemperatura.push(sensorTemperatura);
    valoresSensorUmidade.push(sensorUmidade);

    // insere os dados no banco de dados (se habilitado)
    if (HABILITAR_OPERACAO_INSERIR) {

        // este insert irá inserir os dados na tabela "medida"
        await poolBancoDados.execute(
            'INSERT INTO registro_sensor (temperatura, umidade) VALUES (?, ?)',
            [sensorTemperatura, sensorUmidade]
        );
        console.log("valores inseridos no banco: ", sensorTemperatura + ", " + sensorUmidade);

    }

});
```

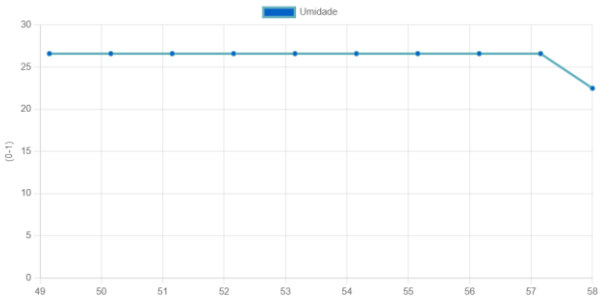
```javascript
var sensorUmidade = new Chart(document.getElementById('sensorUmidade').getContext('2d'), {
    type: 'line',
    data: {
        datasets: [{
            label: 'Umidade',
            borderColor: '#63B1BC',
            backgroundColor: '#0762C8'
        }]
    },
    options: {
        scales: {
            x: {
                beginAtZero: true
            },
            y: {
                title: {
                    display: true,
                    text: '(0-1)'
                },
                beginAtZero: true
            }
        }
    }
});
```

Resultados Iniciais

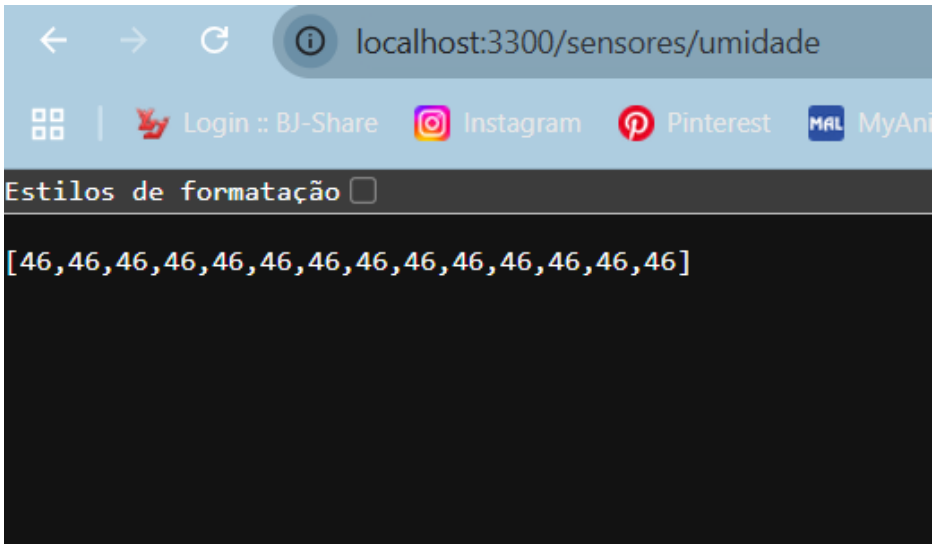
Inicialmente nosso resultado está capturando e demonstrando em tempo real as informações dos sensores.

Graphics

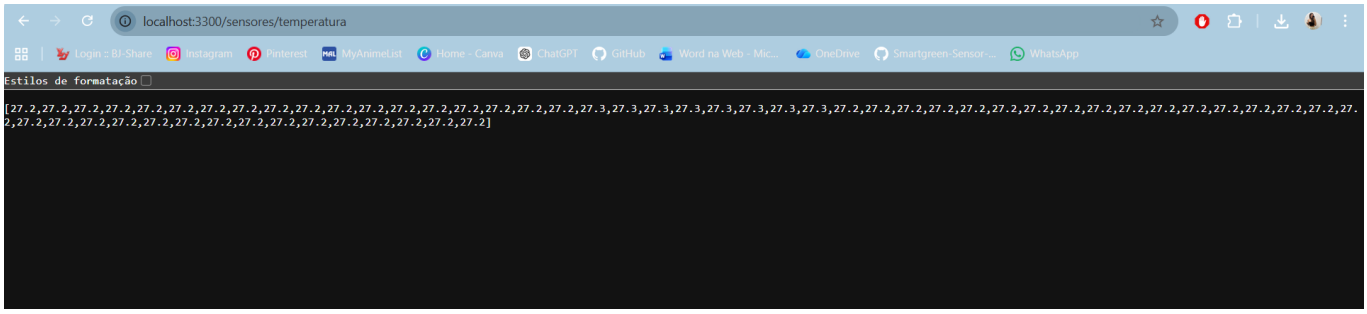




Através do JASON também conseguimos os resultados printados da temperatura e da umidade, assim temos a certeza que os dados estão sendo convertidos para serem inseridos corretamente no Banco de dados. Ou seja ele vai transformar de String para valor.



Umidade


localhost:3300/sensores/temperatura
Estilos de formatação
[27.2,27.2,27.2,

```
27.10;45.00
valores inseridos no banco:  27.1, 45
27.10;45.00
valores inseridos no banco:  27.1, 45
27.10;45.00
valores inseridos no banco:  27.1, 45
27.10;45.00
valores inseridos no banco:  27.1, 45
27.10;45.00
valores inseridos no banco:  27.1, 45
27.10;45.00
valores inseridos no banco:  27.1, 45
```